CHAPITRE 1

Analyse et dosages d'un système chimique

Thème 1 — Constitution et transformations de la matière · Déterminer la composition d'un système par des méthodes physiques et chimiques

Chapitre à avoir terminé pour le dimanche 20 septembre 2026

Manuel Hachette 2020	Chapitre 2 — Méthodes physiques d'analyse (p. 29 à 48) · Chapitre 3 — Méthodes chimiques d'analyse (p. 49 à 70)
Durée prévue	2 semaines (semaines du 07/09 et du 14/09/2026)
Travaux pratiques	TP 01 — Effaceur (dosage par étalonnage spectrophotométrique) TP 02 — Nom de code (titrage pH-métrique) TP 03 — Chlorure de magnésium (titrage conductimétrique)

Objectifs du chapitre (capacités exigibles)

- Préparer une solution par dissolution ou par dilution en choisissant le matériel adapté.
- Déterminer une concentration par spectrophotométrie à l'aide d'une courbe d'étalonnage (loi de Beer-Lambert).
- Déterminer une concentration par conductimétrie.
- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une quantité de matière ; citer le domaine de validité de cette relation.
- Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.
- Mettre en œuvre le protocole d'un titrage et exploiter l'équivalence pour déterminer une quantité de matière.
- Repérer l'équivalence par pH-métrie, par conductimétrie ou par un indicateur coloré (colorimétrie).
- Capacité numérique : représenter en Python l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé.

I. Analyser sans transformer : les méthodes physiques

Une méthode d'analyse est dite physique lorsqu'elle mesure une grandeur (absorbance, conductivité…) qui dépend de la concentration d'une espèce, sans la faire réagir ni la consommer. L'échantillon n'est pas modifié : la mesure est non destructive. On détermine alors la concentration inconnue en comparant la grandeur mesurée à celle d'échantillons de concentrations connues, réunis dans une gamme d'étalonnage.

1. Rappels : quantité de matière, concentration et dilution

La concentration en quantité de matière d'un soluté relie la quantité de matière n et le volume V de la solution :

$$c = \frac{n}{V}$$

Diluer une solution, c'est en diminuer la concentration par ajout de solvant. La quantité de matière de soluté se conserve entre la solution mère (indice 1) et la solution fille (indice 2), ce qui donne la relation de dilution :

$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$

2. Spectrophotométrie UV-visible

Une espèce colorée en solution absorbe la lumière dans certaines longueurs d'onde. Le spectrophotomètre mesure l'absorbance A à une longueur d'onde choisie, généralement celle du maximum d'absorption, pour une sensibilité maximale. L'absorbance est une grandeur sans unité.

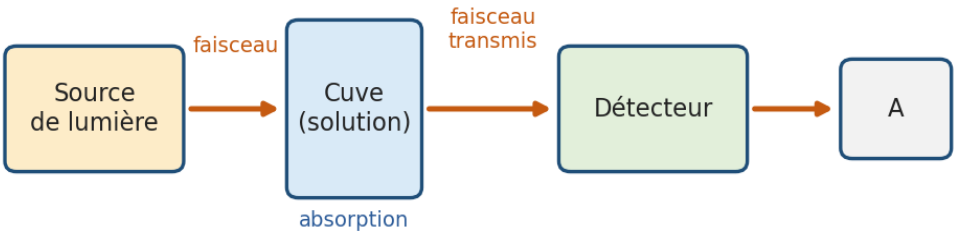


Figure 1 — Principe de la spectrophotométrie : la solution absorbe une partie du faisceau ; le détecteur mesure l'absorbance A.

Pour une solution suffisamment diluée, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce absorbante : c'est la **loi de Beer-Lambert** :

$$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot c$$

où ε est le coefficient d'absorption molaire (en L·mol⁻¹·cm⁻¹), ℓ la largeur de la cuve (en cm) et c la concentration (en mol·L⁻¹).

En pratique, on trace une courbe d'étalonnage A = f(c) à partir de solutions étalons. La loi de Beer-Lambert prévoit une droite passant par l'origine ; on y reporte l'absorbance de la solution inconnue pour en déduire graphiquement sa concentration.

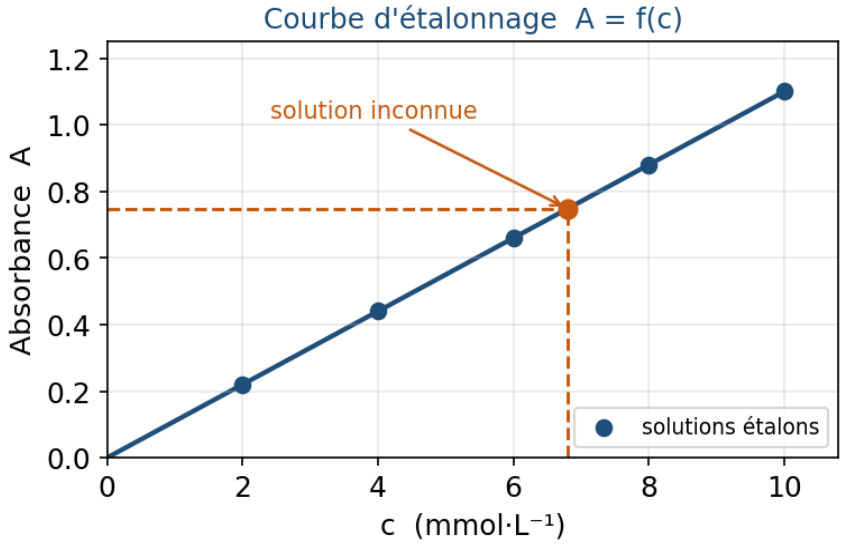


Figure 2 — Courbe d'étalonnage : l'absorbance mesurée pour la solution inconnue donne sa concentration par lecture graphique.

3. Conductimétrie

Une solution contenant des ions conduit le courant. Le conductimètre mesure la conductance G, puis la conductivité σ de la solution, qui dépend de la nature et de la concentration de tous les ions présents :

$$\sigma = \Sigma \lambda_i \cdot [X_i]$$

où λ_i est la conductivité molaire ionique de l'ion (tabulée) et $[X_i]$ sa concentration. La conductivité et la conductance sont reliées par la constante de cellule :

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{\ell}$$

Comme pour la spectrophotométrie, une courbe d'étalonnage σ = f(c) permet de déterminer une concentration inconnue lorsqu'un seul soluté ionique varie.

4. Déterminer une quantité de gaz

Toutes les espèces à analyser ne sont pas dissoutes : de nombreuses transformations produisent ou consomment un gaz, et c'est alors sur le gaz que porte la mesure. Peser un gaz est délicat, alors que l'on sait mesurer commodément son volume, sa pression et sa température. Le modèle du gaz parfait relie ces trois grandeurs à la quantité de matière : il fournit ainsi une troisième méthode physique d'analyse, elle aussi non destructive.

Dans ce modèle, les entités du gaz sont supposées ponctuelles et sans interaction entre elles. L'équation d'état s'écrit :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

où P est la pression du gaz (en pascals), V le volume qu'il occupe (en m³), n sa quantité de matière (en mol), T sa température absolue (en kelvins) et R = 8,314 Pa·m³·mol⁻¹·K⁻¹ la constante des gaz parfaits. Ces unités sont imposées : il faut convertir avant tout calcul.
1 L = 10^{-3} m³, 1 hPa = 10^{2} Pa, 1 bar = 10^{5} Pa, et T(K) = θ(°C) + 273.

Pour déterminer une quantité de matière, on isole n :

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

On rencontre aussi le **volume molaire** V_m, volume occupé par une mole de gaz dans les conditions de l'expérience :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \cdot T}{P} \quad d'où \quad n = \frac{V}{V_m}$$

V_m ne dépend que de la pression et de la température, jamais de la nature du gaz : à 20 °C sous 1013 hPa, tous les gaz ont le même volume molaire, voisin de 24 L·mol⁻¹.

Comme la loi de Beer-Lambert et la loi de Kohlrausch, ce modèle a un domaine de validité : il décrit correctement un gaz peu dense, c'est-à-dire sous pression modérée et à une température suffisamment éloignée de sa liquéfaction. À forte pression, le volume propre des entités et les interactions entre elles ne sont plus négligeables et l'équation d'état n'est plus vérifiée ; ces limites seront reprises au chapitre 14.

En pratique, le gaz produit est recueilli dans une éprouvette graduée retournée sur une cuve à eau, ou dans une seringue graduée ; la pression est lue au baromètre et la température au thermomètre.

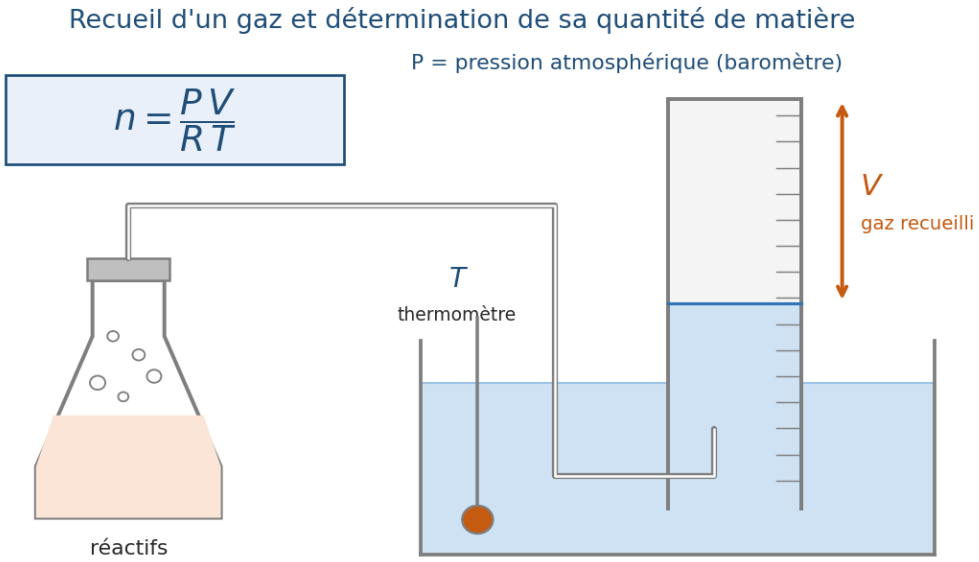


Figure 3 — Recueil d'un gaz : la mesure de V, P et T donne accès à la quantité de matière n.

Exemple — Doser l'hydrogénocarbonate d'un comprimé effervescent

Un comprimé effervescent plongé dans l'eau libère du dioxyde de carbone selon **$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$**. On recueille V = 145 mL de gaz sous P = 1,00×10⁵ Pa, à θ = 22 °C soit T = 295 K.

$$n(CO_2) = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1{,}00 \times 10^5 \times 145 \times 10^{-6}}{8{,}314 \times 295} = 5{,}9 \times 10^{-3}\ mol$$

La réaction consomme autant d'ions hydrogénocarbonate qu'elle produit de dioxyde de carbone, d'où $n(HCO_3^-)$ = 5,9×10⁻³ mol et une masse m = n · M = 5,9×10⁻³ × 84,0 ≈ 0,50 g d'hydrogénocarbonate de sodium par comprimé.

5. Spectroscopie UV-visible et infrarouge

Les trois méthodes précédentes donnent une concentration ou une quantité de matière, mais toutes supposent que l'on sache déjà quelle espèce on analyse. La spectroscopie répond à la question qui précède : de quelle espèce s'agit-il ? On enregistre le spectre d'absorption de l'échantillon, puis on le compare à des données tabulées afin d'identifier un groupe caractéristique ou l'espèce elle-même. Là encore, l'échantillon n'est ni consommé ni modifié.

a. Spectroscopie UV-visible

Le spectrophotomètre balaie les longueurs d'onde depuis l'ultraviolet (à partir de 200 nm environ) jusqu'au visible (800 nm) et enregistre le spectre d'absorption A = f(λ). Ce spectre présente un ou plusieurs maximums ; la longueur d'onde du maximum principal, notée λ_{max}, est une signature de l'espèce, que l'on compare aux valeurs tabulées pour l'identifier.

Le spectre renseigne aussi immédiatement sur la couleur. Une espèce qui n'absorbe que dans l'ultraviolet (λ_{max} < 400 nm) est incolore en solution ; une espèce qui absorbe dans le visible est colorée, et la couleur perçue est la couleur complémentaire de la couleur absorbée. On retrouve ici les synthèses des couleurs vues en première : la lumière blanche est la superposition du bleu, du vert et du rouge (synthèse additive), et la solution se comporte comme un filtre qui en retire une partie (synthèse soustractive). Ainsi, une solution dont λ_{max} vaut 660 nm absorbe le vert et le rouge : seul le bleu est transmis, et la solution apparaît bleue — le bleu et le jaune, somme du vert et du rouge, sont bien deux couleurs complémentaires.

C'est ce même spectre qui permet de choisir la longueur d'onde de travail d'un dosage par étalonnage (partie 2) : on se place à λ_{max}, là où la sensibilité de la mesure est maximale.

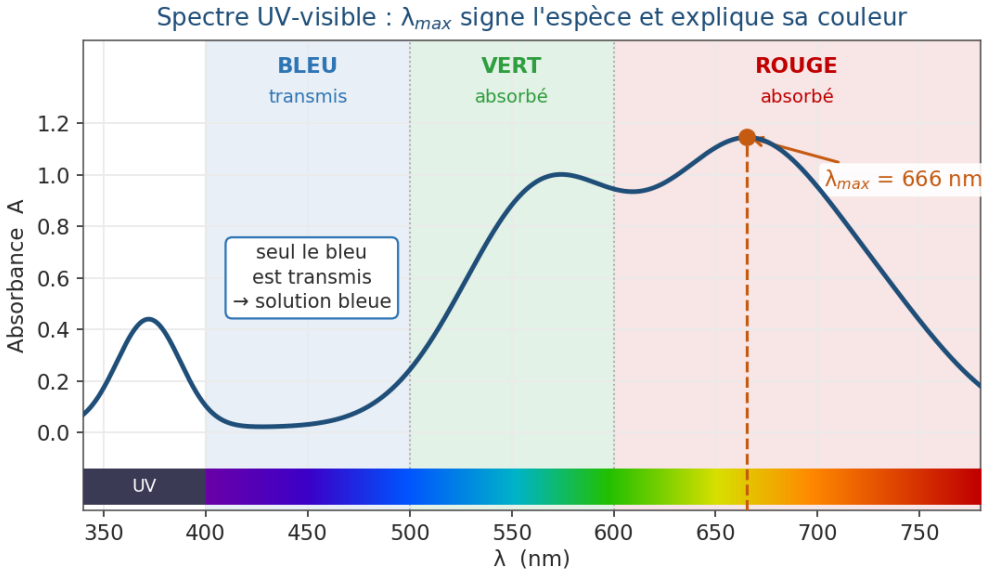


Figure 4 — Spectre d'absorption UV-visible : le vert et le rouge sont absorbés, seul le bleu est transmis — λmax signe l'espèce et la solution paraît bleue.

b. Spectroscopie infrarouge

Un rayonnement infrarouge n'est pas assez énergétique pour modifier le cortège électronique d'une molécule, mais il l'est assez pour faire vibrer ses liaisons, par élongation (la longueur de la liaison varie) ou par déformation (l'angle entre deux liaisons varie). Chaque liaison n'absorbe que les radiations dont l'énergie correspond à ses propres vibrations : le spectre infrarouge est donc caractéristique des liaisons présentes dans la molécule, et non de la molécule prise globalement.

En infrarouge, on repère les radiations par leur **nombre d'onde** $\sigma = 1/\lambda$, exprimé en cm^{-1}, et l'on porte en ordonnée la **transmittance** T (en %), c'est-à-dire la proportion de lumière transmise par l'échantillon. Une absorption se traduit donc par un creux dirigé vers le bas, appelé **bande d'absorption**. Par convention, l'axe des abscisses est orienté de 4000 cm^{-1} à gauche vers 500 cm^{-1} à droite.

Une bande se décrit par trois caractères, qu'il faut confronter aux tables : son nombre d'onde, son intensité (forte, moyenne ou faible, selon la profondeur du creux) et sa largeur (fine ou large).

Liaison (groupe caractéristique)	Nombre d'onde (cm^{-1})	Allure de la bande
O–H alcool	3200 – 3400	forte et large
O–H acide carboxylique	2500 – 3200	forte et très large
N–H amine	3100 – 3500	moyenne
C–H aldéhyde	2700 – 2900	deux bandes fines, moyennes
C=O aldéhyde, cétone, ester	1700 – 1740	forte et fine
C=O acide carboxylique	1680 – 1710	forte et fine
C=C alcène	1625 – 1685	moyenne

Valeurs indicatives : c'est toujours la table fournie avec le sujet ou le spectre qui fait foi.

Au-dessus de 1500 cm^{-1} se trouvent les bandes des groupes caractéristiques : c'est la zone exploitable. En dessous de 1500 cm^{-1}, les bandes sont nombreuses et enchevêtrées ; cette région, appelée empreinte digitale, est propre à chaque molécule mais ne s'interprète pas bande par bande — elle sert seulement à comparer un spectre à celui d'un échantillon de référence.

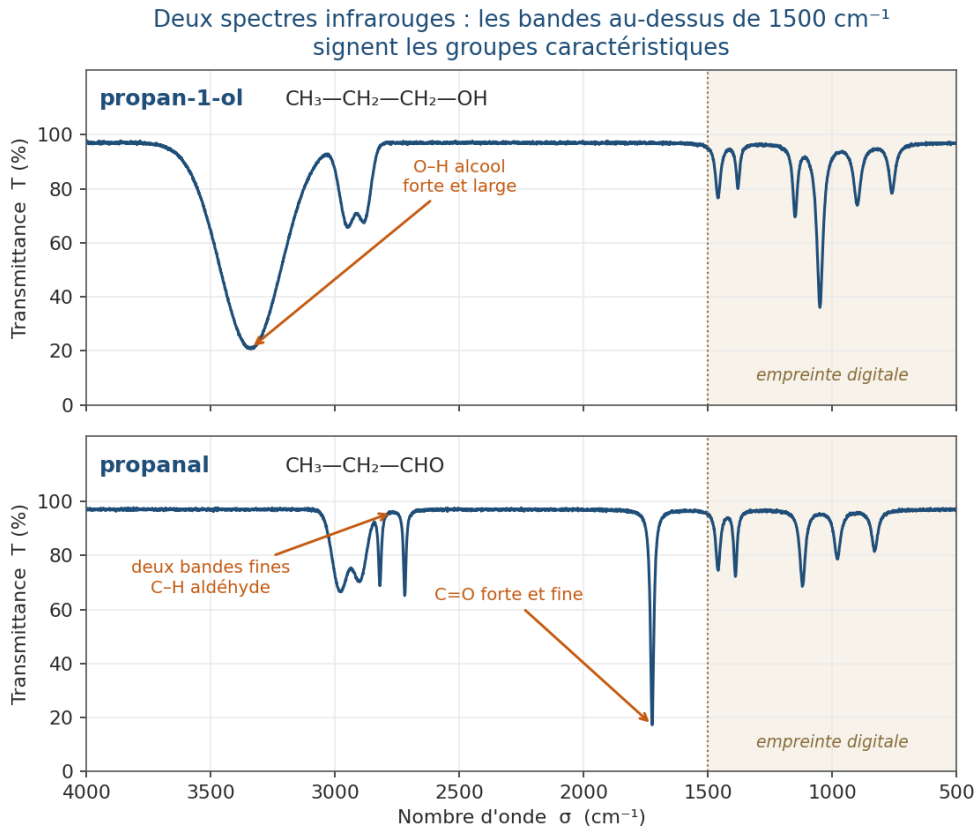


Figure 5 — Spectres infrarouges du propan-1-ol et du propanal : la bande large O–H et la bande fine C=O distinguent les deux molécules.

Méthode — Exploiter un spectre infrarouge

1. Repérer les bandes situées au-dessus de 1500 cm^{-1} et relever, pour chacune, son nombre d'onde, son intensité et sa largeur.

2. Confronter ces trois caractères aux valeurs tabulées. Attention aux bandes voisines, que seule la largeur permet de départager : la bande O–H d'un alcool (vers 3300 cm^{-1}) est large, celle d'un acide carboxylique s'étale de 2500 à 3200 cm^{-1}.

3. Conclure sur les groupes caractéristiques présents, puis trancher entre les molécules proposées. C'est souvent l'absence d'une bande attendue qui décide : un aldéhyde et une cétone présentent tous deux la bande C=O vers 1700 cm^{-1}, mais seul l'aldéhyde montre en plus les deux bandes fines de la liaison C–H vers 2700-2900 cm^{-1}.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 2 « Méthodes physiques d'analyse » (p. 29-48)

Spectrophotométrie UV-visible (loi de Beer-Lambert) — Appliquer le cours : ex. 4 p. 40 | S'entraîner : ex. 16 p. 43 | Vers le bac : ex. 23 p. 46-47

Conductimétrie (loi de Kohlrausch) — Appliquer le cours : ex. 5, 6, 7 p. 40 | S'entraîner : ex. 21 p. 45 | Vers le bac : ex. 23 p. 46-47

Déterminer une quantité de gaz (équation d'état du gaz parfait) — Appliquer le cours : ex. 8 p. 40, ex. 9 p. 41 | S'entraîner : ex. 19 p. 44 | Vers le bac : ex. 24 p. 47

Spectroscopie UV-visible et IR (identifier un groupe ou une espèce) — Appliquer le cours : ex. 10, 11, 12, 13 p. 41 | S'entraîner : ex. 16 p. 43 | Vers le bac : ex. 23 p. 46-47

II. Analyser en faisant réagir : le titrage

Titrer une espèce, c'est déterminer sa quantité de matière en la faisant réagir totalement avec une espèce de concentration connue, le réactif titrant, ajouté progressivement. C'est une méthode chimique : l'espèce titrée est consommée par la réaction.

1. La réaction de titrage

La réaction support d'un titrage doit être **unique, totale et rapide**. Ces trois conditions garantissent que l'avancement est directement lié au volume de titrant versé et que le repérage de l'équivalence est net.

2. L'équivalence

L'équivalence est l'instant du titrage où le réactif titrant et le réactif titré ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction. Avant l'équivalence, le titrant est le réactif limitant ; après, c'est le titré. Pour une réaction *a A + b B → produits* (A titré, B titrant), la relation à l'équivalence s'écrit :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_{B,\text{versé à l'équiv.}}}{b}$$

Dans le cas fréquent d'une réaction de proportions 1 pour 1 (a = b = 1), cette relation se simplifie et permet de calculer directement la concentration cherchée à partir du volume à l'équivalence :

$$c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_{B,éq}$$

3. Repérer l'équivalence

Selon les espèces en jeu, on suit une grandeur différente au cours de l'ajout de titrant. Trois techniques sont au programme.

Titrage pH-métrique. Pour un titrage acide-base, on suit le pH. La courbe pH = f(V) présente un saut de pH marqué à l'équivalence, repéré par la méthode des tangentes ou par le maximum de la dérivée dpH/dV.

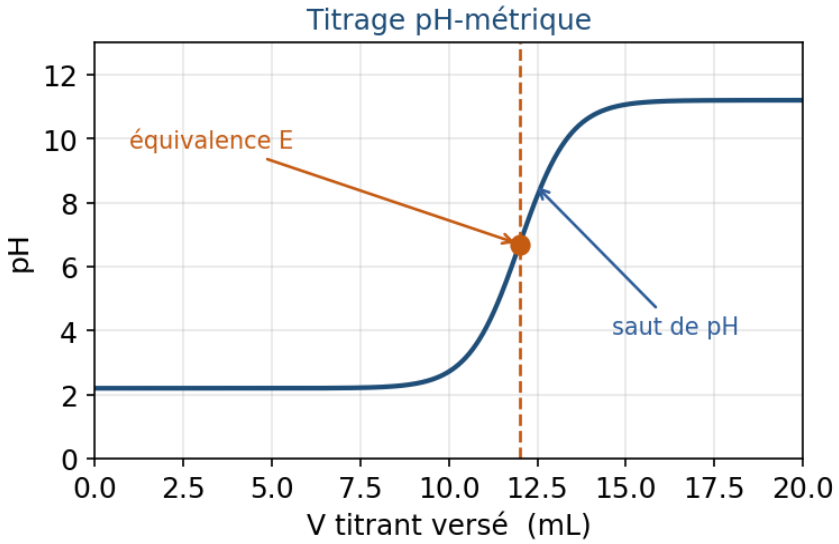


Figure 6 — Titrage pH-métrique : l'équivalence correspond au saut de pH (méthode des tangentes).

Titrage conductimétrique. On suit la conductivité σ = f(V). L'équivalence correspond à la rupture de pente, obtenue en prolongeant les deux portions de droite jusqu'à leur intersection.

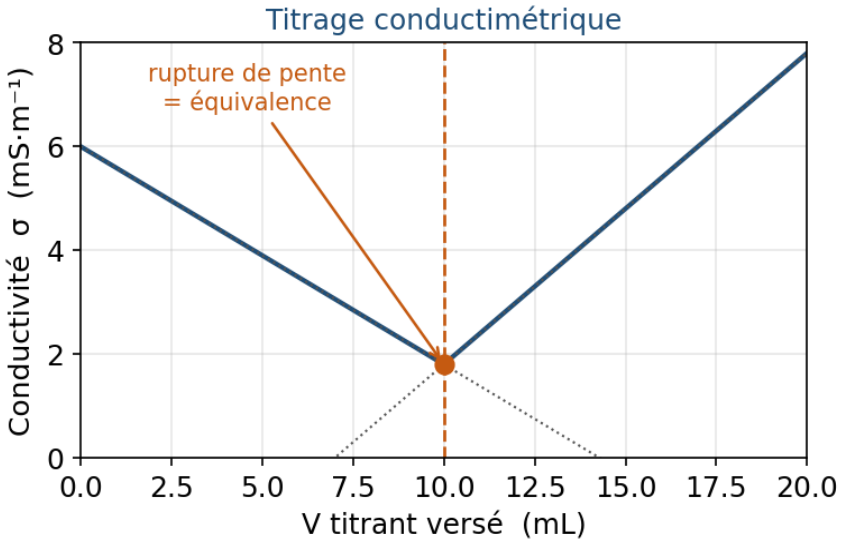


Figure 7 — Titrage conductimétrique : l'équivalence est repérée par la rupture de pente.

Titrage colorimétrique. Un indicateur coloré change de teinte au voisinage de l'équivalence ; sa zone de virage doit encadrer le pH à l'équivalence. Rappel : pH = −log([H_3O^+]), soit inversement :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Exercices — Manuel Hachette, chap. 3 « Méthodes chimiques d'analyse » (p. 49-70)

La réaction de titrage (préparer une solution, réaction support) — Appliquer le cours : ex. 3, 4, 5, 6 p. 62 | S'entraîner : ex. 17 p. 65 | Vers le bac : ex. 24 p. 68

L'équivalence (relation à l'équivalence, composition du système) — Appliquer le cours : ex. 13, 14 p. 64 | S'entraîner : ex. 20 p. 66 | Vers le bac : ex. 25 p. 68-69

Repérer l'équivalence (pH-métrie, conductimétrie, montage, tangentes/dérivée) — Appliquer le cours : ex. 7, 9, 11, 12, 15 p. 63-64 | S'entraîner : ex. 18, 22, 23 p. 65-67 | Vers le bac : ex. 24, 25 p. 68-69

III. Choisir et distinguer les méthodes

On distingue le **dosage par étalonnage** (méthode physique : on compare une grandeur à une gamme d'étalons, l'échantillon n'est pas détruit) du **dosage par titrage** (méthode chimique : l'espèce est consommée par une réaction). Le titrage est très précis mais destructif ; l'étalonnage est rapide et non destructif, mais suppose une propriété mesurable et une gamme d'étalons.

Critère	Dosage par étalonnage	Dosage par titrage
Principe	Mesure d'une grandeur physique	Réaction chimique totale
Échantillon	Non consommé (non destructif)	Consommé (destructif)
Outils	Spectrophotomètre, conductimètre	Burette, pH-mètre, indicateur
Repérage	Courbe d'étalonnage	Équivalence

Exercices — Synthèse : choisir et distinguer les méthodes

Méthode physique (analyse sans transformer) — Vers le bac : ex. 23 p. 46-47 (étalonnage spectrophoto. + conductimétrie + spectres)

Méthode chimique (analyse en faisant réagir) — Vers le bac : ex. 24 p. 68 (titrage conductimétrique complet)

Ce qu'il faut retenir

- Méthode physique = mesure sans transformer (absorbance, conductivité) → dosage par étalonnage à l'aide d'une courbe d'étalonnage.
- Beer-Lambert : $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot c$; la courbe A = f(c) est une droite passant par l'origine.
- Conductimétrie : σ dépend de tous les ions ($\sigma = \Sigma\, \lambda_i \cdot [X_i]$).
- Gaz parfait : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ (P en Pa, V en m³, T en K) → $n = P \cdot V/(R \cdot T)$; modèle valable pour un gaz peu dense.
- Spectroscopie : λmax en UV-visible identifie l'espèce et donne sa couleur ; en IR, les bandes au-dessus de 1500 cm^{-1} identifient les groupes caractéristiques.
- Méthode chimique = titrage : réaction unique, totale et rapide ; l'équivalence traduit les proportions stœchiométriques.
- Repérage de l'équivalence : saut de pH (pH-métrie), rupture de pente (conductimétrie) ou changement de couleur (colorimétrie).

QCM — Manuel Hachette (à faire en fin de chapitre)

Chap. 2 — Méthodes physiques d'analyse — QCM p. 37
Chap. 3 — Méthodes chimiques d'analyse — QCM p. 59
Corrigés des QCM p. 462.